



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2024 – I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA	CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO		
EVENTO:		SECCIÓN:	TODAS
DURACION:	75 minut.		
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL		

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. a. Si los numerales están correctamente escritos. Calcular $a + b + c$ (1 punto)

$24a_{(7)}$, $113_{(b)}$, $2b2_{(c)}$, $4cc_{(a)}$

- b. ¿Cuál es el equivalente en base 10 del numeral $0,308_{(4)}$? (1 punto)

- c. Completar la siguiente tabla: (2 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

?	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4		
3	0	3			
4	0	4			

2. Completar el siguiente cuadro: (4 puntos)

Octal	Hexadecimal	BCD	Binario
			110110,101
		000100011001,01110101	
	FA, C		
132			

3. Realizar las siguientes operaciones aplicando el método del Complemento a a la base.

- a. $46432_{(7)} - 545_{(7)}$ (2 puntos)

- b. $A43B_{(16)} - CBAC, AB_{(16)}$ (2 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Realizar las siguientes operaciones en la base que se indica:

- a. $1001101_{(2)} + 1101,011_{(2)} + 11,11_{(2)} + 10101,01_{(2)}$ (2 puntos)

- b. $111110001,1001_{(2)} \div 1,11_{(2)}$ (2 puntos)

5. Decodificar el siguiente mensaje: **TABLA AL DORSO** (4 puntos)

01001000 01101111 01111001 00100000 01110110 01100001 00100000 01100001
00100000 01110011 01100101 01110010 00100000 01110100 01110101 00100000
01100111 01110010 01100001 01101110 00100000 01100100 01101001 01100001

Caracteres imprimibles											
Dec	Hex	Car.		Dec	Hex	Car.		Dec	Hex	Car.	
32	20	Espacio		64	40	@		96	60	`	
33	21	!		65	41	A		97	61	a	
34	22	"		66	42	B		98	62	b	
35	23	#		67	43	C		99	63	c	
36	24	\$		68	44	D		100	64	d	
37	25	%		69	45	E		101	65	e	
38	26	&		70	46	F		102	66	f	
39	27	'		71	47	G		103	67	g	
40	28	(		72	48	H		104	68	h	
41	29	)		73	49	I		105	69	i	
42	2A	*		74	4A	J		106	6A	j	
43	2B	+		75	4B	K		107	6B	k	
44	2C	,		76	4C	L		108	6C	l	
45	2D	-		77	4D	M		109	6D	m	
46	2E	.		78	4E	N		110	6E	n	
47	2F	/		79	4F	O		111	6F	o	
48	30	0		80	50	P		112	70	p	
49	31	1		81	51	Q		113	71	q	
50	32	2		82	52	R		114	72	r	
51	33	3		83	53	S		115	73	s	
52	34	4		84	54	T		116	74	t	
53	35	5		85	55	U		117	75	u	
54	36	6		86	56	V		118	76	v	
55	37	7		87	57	W		119	77	w	
56	38	8		88	58	X		120	78	x	
57	39	9		89	59	Y		121	79	y	
58	3A	:		90	5A	Z		122	7A	z	
59	3B	;		91	5B	[		123	7B	{	
60	3C	<		92	5C	\		124	7C		
61	3D	=		93	5D	]		125	7D	}	
62	3E	>		94	5E	^		126	7E		